

Chapitre 17

La compensation centrale — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La CCP, la novation et la transformation de la topologie du marché

- (a) L'évolution historique retracée par le cours comporte trois étapes. La **compensation directe** désigne la compensation d'obligations opposées entre deux mêmes contreparties — un mécanisme purement bilatéral, limité aux paires de contreparties détenant des positions exactement inverses l'une de l'autre. Les **clearing rings** regroupent ensuite trois contreparties ou plus afin de « déboucler » des positions compensatoires — une extension multilatérale rudimentaire, négociée au cas par cas entre les participants d'un même cercle, mais qui ne repose sur aucune institution permanente. Enfin, à partir de 1891, la **compensation complète** instaure une CCP qui s'interpose **systématiquement** entre chaque acheteur et chaque vendeur, pour toute transaction, indépendamment de l'existence ou non d'une position compensatoire ponctuelle. La CCP « transforme la topologie du marché » en ce sens précis : elle ne se contente pas d'ajouter un nouvel intervenant à un réseau bilatéral préexistant de contreparties reliées deux à deux, elle **remplace ce réseau** par une structure en étoile (hub-and-spoke), où chaque participant n'est plus relié qu'à un point unique — la CCP — et non plus directement aux autres participants. C'est un changement de structure du marché, non un simple ajout d'acteur.
- (b) La novation est « le processus juridique par lequel un contrat est remplacé par un ou plusieurs autres contrats » : la CCP s'intercale entre les parties à une transaction et agit comme assureur du risque de contrepartie dans les deux directions. Détenir un « livre apparié » (matched book) signifie que, pour chaque transaction achetée par la CCP à un participant, elle en a vendu une strictement identique (même instrument, même notionnel, mêmes caractéristiques) à un autre participant : sa position de marché nette — sa sensibilité aux mouvements de prix, de taux ou de change — est donc rigoureusement nulle, puisque toute variation de valeur sur l'une de ses positions est exactement compensée par la variation inverse sur l'autre. C'est le sens de « aucun risque de marché net ». Le « risque de contrepartie centralisé », en revanche, ne disparaît pas : la CCP reste exposée au risque que l'une ou l'autre des deux parties auxquelles elle fait face manque à ses obligations, même si la position de marché sous-jacente est parfaitement couverte — un livre apparié protège contre le risque de *marché*, non contre le risque que l'une des deux contreparties fasse *défaute*, ce dernier restant entièrement à la charge de la CCP et de ses lignes de défense.
- (c) Avant novation, un contrat unique lie P_1 et P_2 . La novation exerce un droit juridique qui **éteint** ce contrat d'origine — il « cesse d'exister », au sens propre : ses obligations réciproques ne peuvent plus être invoquées entre P_1 et P_2 — et le remplace par deux nouveaux contrats juridiquement distincts : un premier contrat entre P_1 et la CCP, reproduisant à l'identique les caractéristiques économiques de la position de P_1 dans le contrat d'origine, et un second contrat entre P_2 et la CCP, reproduisant symétriquement la position de P_2 . P_1 et P_2 « n'ont donc plus de risque de contrepartie l'une envers l'autre » précisément parce qu'il n'existe, une fois la novation effectuée, plus *aucun* lien contractuel direct entre elles : chacune ne fait plus face, contractuellement, qu'à la CCP, et un défaut éventuel de l'autre partie d'origine n'a, par construction juridique, plus d'incidence directe sur ses propres droits et obligations.
- (d) Exemple original : la société F (un exportateur marocain) conclut avec la banque G un contrat à terme de change (forward) par lequel F vend 10 millions d'euros contre dirhams marocains dans six mois, à un cours fixé aujourd'hui. Si ce forward est ensuite novée auprès d'une CCP, le contrat d'origine entre F et G cesse d'exister et se substitue par deux contrats symétriques : un premier contrat où F vend 10 millions d'euros contre dirhams à la CCP, au même cours à terme ; un second contrat où la CCP vend 10 millions d'euros contre dirhams à G , au même cours. La CCP devient ainsi « acheteuse » des euros vendus par F (elle se substitue à G du point de vue de F) et « vendeuse » des euros que G achetait initialement (elle se substitue à F du point de vue de G) — exactement la formule du cours, « acheteur du vendeur et vendeur de l'acheteur » : F ne voit plus jamais G dans ses livres, et réciproquement, tous deux ne portant plus désormais qu'un risque de contrepartie vis-à-vis de la CCP.

- (a) Sous compensation purement bilatérale, chaque paire de contreparties ne peut compenser que les transactions qu'elle détient *directement* l'une envers l'autre : une exposition positive de P_1 envers P_2 ne peut jamais être réduite par une exposition que P_1 détiendrait envers un tiers P_3 , même si cette dernière position est de signe opposé et de montant comparable, puisque P_2 et P_3 ne sont contractuellement pas liés entre eux dans le réseau bilatéral. La compensation multilatérale via une CCP lève précisément cette contrainte : une fois toutes les positions novées auprès de la même CCP, chaque participant peut faire compenser une position détenue envers *n'importe quel autre* participant du système, puisque toutes ses transactions font désormais face au même contractant unique. Le gain de compensation multilatéral porte donc sur un ensemble de compensation bien plus large — l'ensemble de tous les participants compensés par la CCP, et non plus seulement chaque paire prise isolément — ce qui permet mécaniquement d'atteindre un niveau de réduction d'exposition supérieur à celui de la compensation bilatérale, même après avoir ajouté la nouvelle exposition de chaque participant envers la CCP elle-même : cette exposition à la CCP n'est jamais que la position nette *déjà compensée* de ce participant à l'échelle du système entier, alors que les expositions bilatérales additionnées ignorent, par construction, les compensations possibles entre paires non directement liées.
- (b) Le risque de bifurcation désigne le fait que, puisque toutes les transactions ne peuvent pas être compensées centralement, une partie du marché reste nécessairement bilatérale, aux côtés d'une autre partie compensée — scindant ainsi l'ensemble des positions d'un même participant en deux ensembles de compensation distincts et non fongibles entre eux. Ce risque est « particulièrement aigu » pour les participants exécutant des transactions de couverture opposées, comme une swaption couverte par un swap, précisément parce que ces deux positions sont conçues, économiquement, pour s'annuler mutuellement — l'une protégeant contre les mouvements de marché de l'autre — mais que, si la swaption (souvent moins standardisée) reste bilatérale tandis que le swap (généralement plus standardisé) est novée à une CCP, les deux positions se retrouvent dans deux ensembles de compensation distincts qui ne peuvent plus se compenser entre eux : la couverture économique demeure, mais son bénéfice en matière de *réduction d'exposition de contrepartie* est partiellement ou totalement perdu. Le chiffre de « 80 % du marché des dérivés de gré à gré » avancé par l'ISDA mesure seulement la part du marché *techniquement susceptible* d'être compensée centralement (au sens de la standardisation et de l'éligibilité réglementaire des produits) ; il ne dit rien de la façon dont les transactions individuelles de couverture d'un participant donné se répartissent, en pratique, entre les deux catégories — de sorte qu'une proportion élevée de transactions compensées à l'échelle du marché global n'empêche nullement qu'un participant isolé subisse une bifurcation défavorable au sein de son propre portefeuille de couvertures.
- (c) Les avantages de la compensation centrale identifiés par le cours sont au nombre de six. La **transparence** désigne une meilleure visibilité des concentrations de risque, la CCP centralisant l'information sur les positions de l'ensemble de ses membres. L'**effet multilatéral** de compensation, plus efficace que la compensation bilatérale, correspond au mécanisme décrit au (a). La **mutualisation des pertes** répartit le coût d'un défaut extrême entre l'ensemble des membres survivants via le fonds de défaillance, plutôt que de le concentrer sur la seule contrepartie directe du défaillant. L'**efficacité juridique et opérationnelle** tient à la standardisation de la documentation et des processus de règlement imposée par la CCP à l'ensemble de ses membres. La **liquidité** de marché est améliorée car les participants n'ont plus à évaluer individuellement la qualité de crédit de chaque contrepartie potentielle avant de transiger, la CCP jouant ce rôle pour tous. Enfin, la **gestion coordonnée du défaut** via un processus d'enchère centralisé diffère fondamentalement d'un « remplacement désordonné des positions en période de crise » : dans ce dernier cas, chaque contrepartie du défaillant cherche, séparément et simultanément, à remplacer sa position sur un marché déjà sous tension — exerçant une pression baissière collective sur les prix et un effet de contagion — tandis que l'enchère centralisée organise un processus unique, séquentiel et piloté par la CCP, dans lequel les membres survivants soumissionnent pour reprendre le portefeuille du défaillant dans

son ensemble, limitant la pression de marché désordonnée et simultanée que produirait un dénouement individuel de chaque position.

- (d) Les inconvénients identifiés par le cours sont au nombre de quatre. L'**aléa moral** tient à ce que les membres, sachant que la CCP porte l'essentiel du risque de contrepartie via la marge et la mutualisation, ont individuellement moins d'incitation à surveiller mutuellement leur qualité de crédit respective. L'**anti-sélection** tient à ce que les membres peuvent orienter leurs produits les plus risqués vers les CCP qui les sous-évaluent — c'est-à-dire dont les modèles de marge ou les critères d'éligibilité ne reflètent pas correctement le risque réel du produit compensé. Les **bifurcations** correspondent au mécanisme décrit au (b). La **procyclicité** tient à ce que les CCP peuvent amplifier les cycles financiers en relevant leurs exigences de marge précisément lorsque les marchés sont déjà sous tension — aggravant ainsi, plutôt que d'atténuer, le stress de liquidité systémique au pire moment. Exemple original illustrant la procyclicité : lors d'un choc de volatilité soudain sur le marché des matières premières, une CCP compensant des futures sur le pétrole recalibre en urgence son modèle de marge initiale (fondé sur la volatilité récente observée) et exige de l'ensemble de ses membres compensateurs un complément de marge initiale de 40 % supplémentaire dans les 24 heures ; plusieurs négociants, déjà fragilisés par les pertes de marge de variation subies sur le même choc, doivent liquider en catastrophe d'autres positions — y compris sur des marchés sans lien direct avec le pétrole — pour lever la liquidité nécessaire à cet appel de marge initiale supplémentaire, propageant ainsi la tension initiale à des marchés qu'elle n'aurait pas dû affecter : la CCP, censée réduire le risque systémique, en devient ici un vecteur de transmission et d'amplification.

Corrigé de l'exercice 3 — Marges, fonds de défaillance et cascade de pertes

- (a) La CCP exige de ses membres compensateurs à la fois une **marge de variation**, qui suit la valorisation courante des positions, et une **marge initiale**, surcollatéralisation destinée à couvrir les coûts de clôture en cas de défaut, calculées l'une et l'autre à un niveau de confiance élevé — **au moins 99 %** — sur une période de clôture typiquement fixée à **cinq jours ouvrés** pour les dérivés de gré à gré. L'approche idéale du « défaillant paie » voudrait que chaque membre finance intégralement, par sa seule marge, son propre risque potentiel de défaut, quel qu'en soit le niveau de confiance retenu ; l'approche du « survivant paie », à l'inverse, accepte qu'une faible probabilité résiduelle de pertes extrêmes — au-delà de ce que la marge individuelle du défaillant peut couvrir — soit partagée entre les membres survivants via le fonds de défaillance mutualisé. Le cours affirme que l'approche « défaillant paie » intégrale « exigerait des contributions financières trop coûteuses » car couvrir, par la seule marge individuelle de chaque membre, des scénarios de perte extrêmement rares (au-delà du 99^e centile retenu) obligerait chaque membre à immobiliser un capital disproportionné par rapport à la probabilité réelle de survenance de ces scénarios — un coût que le fonds de défaillance mutualisé permet de répartir et donc de rendre supportable, au prix de la faible probabilité résiduelle que ce fonds soit lui-même sollicité.
- (b) Dans l'ordre, la cascade de pertes comporte : (1) la **marge initiale** du membre défaillant, (2) sa **contribution au fonds de défaillance**, (3) une **contribution en fonds propres de la CCP elle-même** (« skin in the game »), (4) le **fonds de défaillance des membres non défaillants**, et enfin, si nécessaire, (5) des **mécanismes exceptionnels**. Parmi ces derniers, le **variation margin gains haircutting** (VMGH) écrête les gains de marge de variation des membres survivants — c'est-à-dire que la CCP réduit unilatéralement, d'un pourcentage donné, les montants de marge de variation qu'elle devrait normalement verser aux membres dont les positions sont, ce jour-là, gagnantes, afin de dégager la liquidité nécessaire pour combler le déficit résiduel. Le **tear-up** résilie de force les contrats restants du portefeuille du défaillant (et, le cas échéant, d'autres contrats compensés par la CCP) pour ramener la CCP à un livre appareillé — c'est-à-dire qu'il élimine purement et simplement l'exposition résiduelle non couverte en mettant fin unilatéralement aux positions concernées, plutôt que de chercher à les financer.
- (c) LCH rapporte **sept défauts** au cours de son histoire, tous gérés dans les limites de la marge initiale du seul membre défaillant — c'est-à-dire n'ayant jamais nécessité de puiser dans le fonds de défaillance ni dans aucune ligne de défense ultérieure —, sans impact sur les autres

membres ou sur le marché. À l'inverse, le défaut du courtier sud-coréen **KRX** en 2013 a englouti environ **200 millions de dollars** du fonds de défaillance — une perte ayant donc franchi les deux premières lignes de défense (marge et fonds de défaillance du seul défaillant) pour entamer significativement la mutualisation —, et l'exemple plus récent de **Nasdaq** a de même nécessité une part substantielle du fonds de défaillance. La leçon générale que le cours en tire est que la coexistence de ces deux types d'épisodes — sept cas parfaitement maîtrisés d'un côté, deux cas ayant sérieusement entamé la mutualisation de l'autre — montre que les CCP « demeurent des institutions risquées, dont l'ampleur des pertes possibles reste difficile à quantifier avec précision » : le succès répété d'un mécanisme de défense dans la plupart des cas observés ne permet pas d'en déduire une borne fiable sur l'ampleur des pertes dans les scénarios extrêmes, précisément parce que ces scénarios extrêmes, par définition rares, échappent largement à l'inférence statistique tirée des cas passés les plus fréquents.

- (d) Exemple original : une CCP compensant des contrats à terme sur matières premières agricoles calibre son fonds de défaillance mutualisé sur la base des dix plus grandes pertes de clôture observées au cours des quinze dernières années, dont la plus sévère atteignait 220 millions de dollars. Une sécheresse mondiale sans précédent historique provoque simultanément le défaut de deux grands négociants fortement corrélés sur le même sous-jacent (le blé), pour une perte de clôture combinée de 480 millions de dollars — un montant plus de deux fois supérieur au pire épisode historique ayant servi de référence au calibrage du fonds. La ligne de défense mise en cause dans cet exemple est précisément le **fonds de défaillance mutualisé** (quatrième ligne de la cascade) : calibré sur l'historique disponible, il s'avère insuffisant face à un choc dont l'ampleur et surtout la corrélation simultanée entre deux défaillants dépassent toute configuration jamais observée — illustrant concrètement que la difficulté de « quantifier avec précision » l'ampleur des pertes possibles ne tient pas seulement à la rareté des événements extrêmes pris isolément, mais aussi au risque, structurellement sous-estimé par tout calibrage historique, que plusieurs défauts corrélés surviennent au même moment.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La compensation centrale à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) L'alignement des *coûts* de marge initiale entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés, tel que visé par les UMR du chapitre 16, porte exclusivement sur le **montant** de surcollatéralisation individuelle exigée de chaque contrepartie — que celle-ci soit versée dans le cadre d'une CSA bilatérale ou d'un appel de marge initiale par une CCP. Or ce chapitre décrit un dispositif que la description du chapitre 16 de la marge bilatérale sous UMR ne comporte à aucun moment : le **fonds de défaillance** (default fund) mutualisé, « destiné à absorber les pertes extrêmes non couvertes par la marge du membre défaillant ». Ce dispositif constitue une ligne de défense structurellement supplémentaire, et non un simple renforcement de la marge initiale elle-même, car il repose sur un principe radicalement différent : la marge initiale, y compris alignée en coût entre les deux régimes, reste fondée sur la **surcollatéralisation individuelle** — chaque contrepartie finance son propre risque potentiel de défaut, indépendamment des autres — tandis que le fonds de défaillance repose sur la **mutualisation** — les membres survivants financent collectivement les pertes extrêmes du défaillant, au-delà de ce que sa propre marge pouvait couvrir. Deux contreparties bilatérales sous UMR, même avec des exigences de marge initiale strictement identiques en coût à celles d'une CCP, ne disposent d'aucun mécanisme équivalent au fonds de défaillance : si la perte de clôture dépasse la marge initiale déposée, la partie survivante n'a aucun recours mutualisé et doit absorber seule l'excédent (ou le réclamer, en tant que créancier ordinaire, à la masse de faillite du défaillant) — alors qu'une CCP dispose, précisément grâce à la mutualisation, d'une seconde ligne de défense qu'aucun alignement du seul coût de la marge initiale ne saurait reproduire.
- (b) L'exemple chiffré du chapitre 15 (bilatéral 120 contre central partiel 210) montre que le passage d'un régime purement bilatéral à un régime partiellement compensé centralement peut, selon

les transactions précises qui migrent vers la CCP, **aggraver** l'exposition totale plutôt que de la réduire — non pas parce que la compensation centrale serait en soi moins efficace que la compensation bilatérale, mais parce que scinder un ensemble de compensation bilatéral cohérent en deux ensembles distincts (une partie novée à la CCP, une partie restée bilatérale) peut détruire davantage de compensation qu'elle n'en crée. Le chiffre de 80 % avancé par l'ISDA ne mesure que la part du marché *techniquement éligible* à la compensation centrale, sans indiquer *lesquelles* des transactions de couverture d'un participant donné basculeront effectivement vers la CCP et lesquelles resteront bilatérales : c'est cette répartition précise, et non la seule proportion agrégée de 80 %, qui détermine si l'exposition totale d'un participant donné suit le schéma favorable (comme la compensation centrale intégrale) ou le schéma défavorable (comme au chapitre 15, 120 contre 210) décrit par l'exemple chiffré. L'exemple précis cité par ce chapitre — une swaption couverte par un swap, où « l'un des produits est compensable et l'autre non » — est structurellement le type même de configuration susceptible de reproduire ce schéma défavorable : le swap, plus standardisé, migre vers la CCP (comme les transactions novées dans l'exemple du chapitre 15), tandis que la swaption qui le couvrirait économiquement reste bilatérale, séparant ainsi deux positions dont la compensation mutuelle — possible tant qu'elles étaient toutes deux bilatérales avec la même contrepartie — est rompue par la bifurcation, exactement comme la scission de l'ensemble de compensation avait fait passer l'exposition de 120 à 210 dans l'exemple du chapitre 15.

- (c) La cascade de pertes détaillée par ce chapitre — marge initiale et fonds de défaillance du défaillant, puis capital propre de la CCP, puis fonds de défaillance des survivants, puis mécanismes exceptionnels — est précisément ce que le chapitre 14 laissait sous-entendu, sans le détailler, derrière l'expression « concentration systémique nouvelle ». Ce qui se trouve concentré sur la CCP, tel que le révèle cette cascade, est double : d'une part le **risque de contrepartie** de l'ensemble des membres compensateurs, qui ne font plus face, après novation, qu'à un unique point de défaillance possible plutôt qu'à un réseau diffus de contreparties bilatérales; d'autre part la **charge de mutualisation** elle-même, puisque chaque membre survivant devient potentiellement responsable, via sa contribution au fonds de défaillance, de la défaillance de n'importe quel autre membre du système — une solidarité financière qui n'existait pas dans un monde purement bilatéral. La cascade organise précisément la défense contre cette double concentration en ordonnant les tranches de la moins mutualisée (marge et fonds de défaillance du seul défaillant) à la plus mutualisée (fonds de défaillance des survivants, puis mécanismes exceptionnels touchant l'ensemble des membres). Le chiffre de « cinq jours », commun aux deux chapitres, désigne la même grandeur sous-jacente observée sous deux angles : pour le chapitre 14, c'est l'**horizon de risque résiduel** qui subsiste malgré la collatéralisation quotidienne (la période de risque de marge, MPoR); pour ce chapitre, c'est l'**horizon de calibrage** sur lequel la marge initiale de la CCP est elle-même calculée (la période de clôture). Les deux ne sont pas deux coïncidences distinctes mais une seule et même réalité opérationnelle vue de deux côtés : la CCP calibre sa marge initiale sur l'hypothèse qu'il lui faudra cinq jours pour clôturer le portefeuille d'un défaillant, et c'est cette même durée de cinq jours qui constitue, du point de vue du risque résiduel non couvert par la marge quotidienne, l'horizon MPoR retenu par le chapitre 14 pour les dérivés compensés centralement.
- (d) L'épisode Lehman/LCH.Clearnet cité par le chapitre 13 — une clôture réussie « en quelques semaines, sans perte excédant le montant de la marge initiale déposée par Lehman » — correspond très précisément à l'un des « sept défauts [...] gérés dans les limites de la marge initiale du défaillant, sans impact sur les autres membres ou sur le marché » évoqués par ce chapitre : la perte de clôture du portefeuille de Lehman a été entièrement absorbée par la **première ligne** de la cascade — la marge initiale du seul défaillant — sans jamais entamer le fonds de défaillance des membres survivants, exactement le schéma du scénario (a) de l'exercice 5 ci-après. Les contre-exemples KRX et Nasdaq ne remettent nullement en cause ce succès opérationnel précis (la rapidité et l'ordre de la clôture elle-même restent, dans les deux cas, conformes au processus décrit); ils nuancent plutôt l'hypothèse implicite, sous-jacente à la généralisation de la compensation obligatoire décidée à Pittsburgh, selon laquelle transférer le risque de contrepartie vers une CCP le rendrait, par construction, plus sûr pour l'ensemble du

système que sa gestion bilatérale antérieure. Parmi les quatre inconvénients de la compensation centrale identifiés par ce chapitre — aléa moral, anti-sélection, bifurcations, procyclicité —, aucun ne correspond véritablement à ce que montrent KRX et Nasdaq : ces deux épisodes ne relèvent ni d'un manque de surveillance mutuelle entre membres (aléa moral), ni d'une orientation stratégique de produits mal évalués vers la CCP (anti-sélection), ni d'une scission entre transactions compensées et bilatérales (bifurcation), ni d'un relèvement procyclique des exigences de marge en période de tension (procyclicité). Le point précis, distinct de ces quatre inconvénients, que KRX et Nasdaq illustrent réellement est celui, souligné explicitement par ce chapitre, de la **difficulté à quantifier avec précision l'ampleur des pertes possibles** pour une CCP : même un dispositif de défense bien conçu et généralement efficace (les sept succès de LCH) peut, dans des scénarios suffisamment extrêmes, entamer significativement la mutualisation — un risque de queue difficile à borner ex ante, que la seule généralisation de la compensation obligatoire ne suffit pas à éliminer.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La cascade de pertes (loss waterfall) d'une contrepartie centrale

On a $IM_d = 80$, $DF_d = 20$, $SITG = 15$, $DF_s = 180$ (en millions de dollars), alloués strictement dans cet ordre.

- (a) Pour $L_1 = 90$ millions de dollars : la marge initiale du défaillant absorbe $\min(90, 80) = 80$, laissant un solde de $90 - 80 = 10$ millions ; la contribution du défaillant au fonds de défaillance absorbe le reste, soit $\min(10, 20) = 10$ millions (sur les 20 disponibles) ; la perte est alors intégralement épuisée, si bien que la contribution en fonds propres de la CCP ($SITG$) et le fonds de défaillance des survivants (DF_s) ne sont **pas sollicités** (montant absorbé nul pour chacun). Ce résultat est bien cohérent avec le constat du cours selon lequel LCH a géré sept défauts « sans impact sur les autres membres ou sur le marché » : la perte $L_1 = 90$ millions est ici absorbée entièrement par les ressources propres du défaillant — sa marge initiale et une partie de sa contribution au fonds de défaillance —, sans jamais entamer les lignes de défense mutualisées ($SITG$ et fonds de défaillance des survivants), exactement la signature d'un défaut « sans impact » sur le reste du système.
- (b) Pour $L_2 = 300$ millions de dollars, l'allocation complète, tranche par tranche, est :

Tranche	IM_d	DF_d	$SITG$	DF_s
Disponible (M\$)	80	20	15	180
Absorbé (M\$)	80	20	15	180

Le total absorbé par les quatre lignes de défense est $80 + 20 + 15 + 180 = 295$ millions de dollars, laissant un **montant résiduel** de $300 - 295 = 5$ millions de dollars, qui doit être couvert par des mécanismes exceptionnels (VMGH, tear-up ou appels de fonds supplémentaires). La part supportée par l'approche « le défaillant paie » (les deux premières tranches) est $80 + 20 = 100$ millions de dollars, soit $100/300 = 33,33\%$ de la perte totale ; la part supportée par l'approche « le survivant paie » (les deux tranches suivantes, hors résiduel exceptionnel) est $15 + 180 = 195$ millions de dollars, soit $195/300 = 65,00\%$ — le solde de $5/300 = 1,67\%$ relevant des mécanismes exceptionnels. Le fonds de défaillance mutualisé DF_s est consommé à hauteur de $180/180 = 100\%$: il est intégralement épuisé par cet épisode.

- (c) Le montant résiduel identifié au (b) est de 5 millions de dollars, à couvrir par le VMGH sur un total de gains éligibles $G = 125$ millions de dollars. Le taux de haircut uniforme que la CCP doit appliquer est $5/125 = 4,00\%$: chaque membre survivant détenant un gain de marge de variation ce jour-là voit ce gain amputé de 4 %, la somme de ces écrêtements finançant exactement le montant résiduel de 5 millions de dollars.
- (d) Sous l'hypothèse alternative $DF_s = 200$ millions de dollars, l'allocation de $L_2 = 300$ millions devient :

Tranche	IM_d	DF_d	SITG	DF_s (200)
Disponible (M\$)	80	20	15	200
Absorbé (M\$)	80	20	15	185

Le total absorbé est désormais $80 + 20 + 15 + 185 = 300$ millions de dollars, exactement égal à la perte L_2 : le **montant résiduel est nul**, et **aucun recours à des mécanismes exceptionnels n'est nécessaire** sous cette hypothèse alternative. Le fonds de défaillance alternatif est consommé à hauteur de $185/200 = 92,50\%$ — fortement sollicité, mais non intégralement épuisé, contrairement au scénario (b). La comparaison entre (b) et (d) — un écart de calibrage de seulement 20 millions de dollars sur le fonds de défaillance mutualisé (180 contre 200) faisant basculer l'épisode d'un recours nécessaire aux mécanismes exceptionnels à une absorption complète par les lignes de défense ordinaires — illustre concrètement la difficulté soulignée par le cours de « quantifier avec précision » l'ampleur des pertes possibles pour une CCP : le même choc de 300 millions de dollars produit une issue radicalement différente (un résiduel exceptionnel de 5 millions contre une absorption intégrale) selon un paramètre de calibrage — la taille du fonds de défaillance mutualisé — dont le bon dimensionnement, précisément parce que les pertes extrêmes sont rares et mal renseignées par l'historique, ne peut être fixé qu'avec une marge d'erreur significative, comme le suggèrent les écarts observés entre les sept défauts de LCH et les épisodes KRX et Nasdaq.

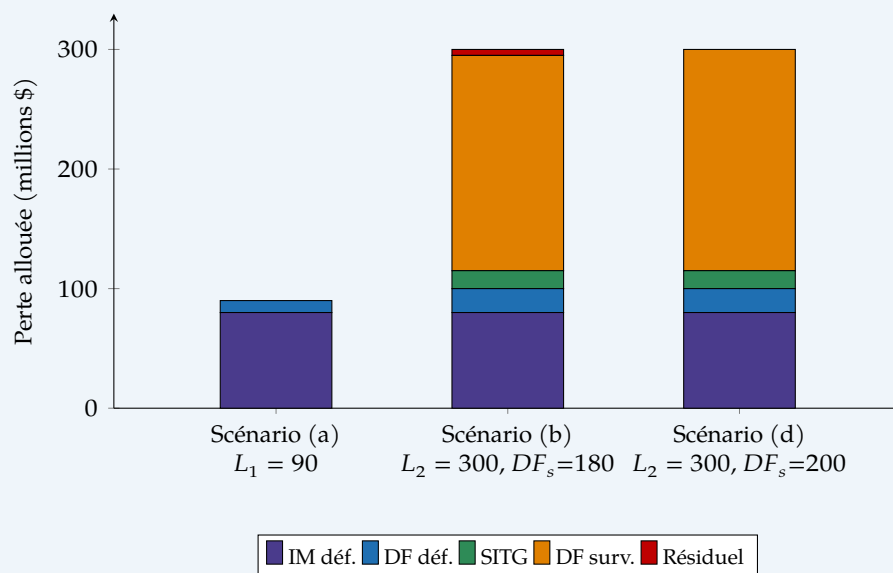


FIG. 1 : Allocation de la perte à travers les quatre lignes de défense de la cascade, pour les trois scénarios (a), (b) et (d). Le résiduel (rouge) n'apparaît que dans le scénario (b), où le fonds de défaillance des survivants ($DF_s = 180$) est intégralement épuisé; il disparaît dans le scénario (d), où $DF_s = 200$ suffit tout juste à absorber la totalité de la perte de 300 millions de dollars.

Corrigé de l'exercice 6 — La compensation multilatérale à travers une CCP, chiffrée

On a les six paires de transactions (en millions de dollars, perspective du premier participant nommé) : $A-B : +18, -6$; $A-C : +9, +4$; $A-D : -20, +7$; $B-C : +15, -25$; $B-D : +22, +3$; $C-D : -8, +2$.

- L'exposition de crédit brute totale, somme des valeurs absolues des douze transactions, est $18 + 6 + 9 + 4 + 20 + 7 + 15 + 25 + 22 + 3 + 8 + 2 = 139$ millions de dollars.
- Les positions nettes bilatérales par paire (somme algébrique des deux transactions) sont : $A-B : 18 - 6 = +12$; $A-C : 9 + 4 = +13$; $A-D : -20 + 7 = -13$; $B-C : 15 - 25 = -10$; $B-D : 22 + 3 = +25$; $C-D : -8 + 2 = -6$. Les expositions bilatérales correspondantes (valeur absolue de chaque net) sont 12, 13, 13, 10, 25, 6, dont la somme donne l'exposition totale du système sous compensation

bilatérale par paire : $12 + 13 + 13 + 10 + 25 + 6 = 79$ millions de dollars, soit une réduction par rapport à l'exposition brute du (a) de $(139 - 79)/139 = 43,17\%$.

- (c) Les positions nettes multilatérales de chaque participant, en sommant algébriquement toutes ses transactions tous partenaires confondus, sont : $N_A = (+12) + (+13) + (-13) = +12$; $N_B = (-12) + (-10) + (+25) = +3$; $N_C = (-13) + (+10) + (-6) = -9$; $N_D = (+13) + (-25) + (+6) = -6$. Leur somme est bien $12 + 3 - 9 - 6 = 0$, confirmant que ces positions s'annulent globalement — une conséquence purement arithmétique du fait que chaque transaction bilatérale contribue avec un signe opposé aux positions nettes des deux participants qu'elle relie. L'exposition totale du système sous compensation centrale intégrale, somme des seules positions nettes positives, est $12 + 3 = 15$ millions de dollars — une réduction de $(139 - 15)/139 = 89,21\%$ par rapport à l'exposition brute du (a), et de $(79 - 15)/79 = 81,01\%$ par rapport à l'exposition bilatérale du (b).
- (d) Les positions nettes multilatérales calculées au (c) — $+12, +3, -9, -6$ — s'annulent exactement (somme nulle) : la CCP détient donc bien un **livre appareillé**, sa position de marché nette globale sur les quatre participants étant nulle par construction, exactement comme le prévoit la définition théorique de la novation. Si les deux participants nets débiteurs, C (-9) et D (-6), faisaient simultanément défaut sans rien verser à la CCP, celle-ci perdrait leurs deux contributions attendues, soit $9 + 6 = 15$ millions de dollars, tout en restant tenue de verser l'intégralité de ce qu'elle doit aux deux participants nets créditeurs, A ($+12$) et B ($+3$), soit $12 + 3 = 15$ millions de dollars également : le montant maximal que la CCP devrait elle-même absorber dans ce scénario est donc de **15** millions de dollars — un montant exactement égal à l'exposition totale du système sous compensation centrale intégrale calculée au (c). Ce résultat illustre précisément l'affirmation du cours selon laquelle la compensation multilatérale « réduit davantage encore » l'exposition que la compensation bilatérale « même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même » : l'exposition totale du système, 15 millions de dollars, intègre *déjà*, par construction, le risque que porte la CCP elle-même sur ses membres nets débiteurs — il ne s'agit pas d'un risque supplémentaire à ajouter après coup à la réduction de 89,21 % obtenue par rapport au régime brut, mais de la mesure même de ce risque résiduel, très inférieur aux 79 millions de dollars que la seule compensation bilatérale aurait laissé subsister.

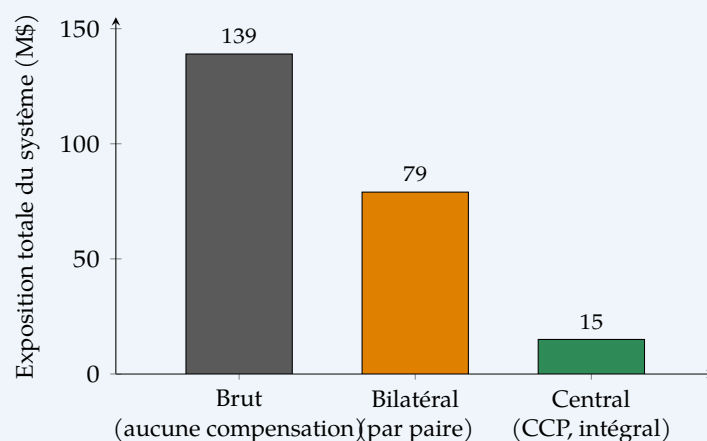


FIG. 2 : Exposition totale du système à quatre participants selon le régime de compensation : brut (gris), bilatéral par paire (orange), central intégral via une CCP (vert). Le passage au régime central réduit l'exposition d'un facteur supérieur à 9 par rapport au régime brut.

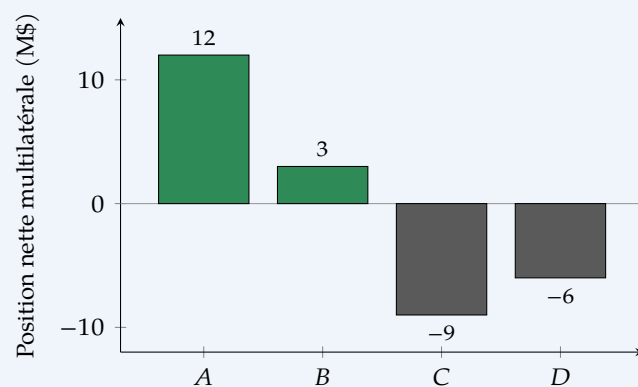


FIG. 3 : Positions nettes multilatérales des quatre participants face à la CCP (vert : nets créditeurs ; gris : nets débiteurs). Leur somme est nulle : la CCP détient un livre apparié, et son exposition maximale en cas de double défaut des nets débiteurs ($9 + 6 = 15$) égale exactement l'exposition totale du système sous compensation centrale intégrale.